Отчёт по лабораторной работе №2

Дискреционное разграничение правил в Linux. Основные артрибуты

Джаллох Ишмаил

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Выполнение лабораторной работы **7**

3.1 Атрибуты файлов 7

3.2 . Заполнение таблицы 2.1 10

3.3 Заполнение таблицы 2.2 13

4 Выводы **15**

Список иллюстраций

3.1 создание пользователя 7
3.2 Добавление пароля для guest 7
3.3 текущая директория 8
3.4 Имя пользователя 8
3.5 Информация о пользователе 8
3.6 Посмотра файла passwd 9
3.7 Список поддиректорий 9
3.8 Создание поддиректории 9
3.9 Проверка расширенных атрибутов 10
3.10 Снятие атрибутов с директории 10
3.11 Попытка создания файла 10

Список таблиц

1 Цель работы

Получение навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступав современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

2 Задание

1. Работа с атрибутами файлов
2. Заполнение таблиц

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Атрибуты файлов

Через учетную запись администратора создаю нового пользователя guest и задаю пароль.

Рис. 3.1: создание пользователя

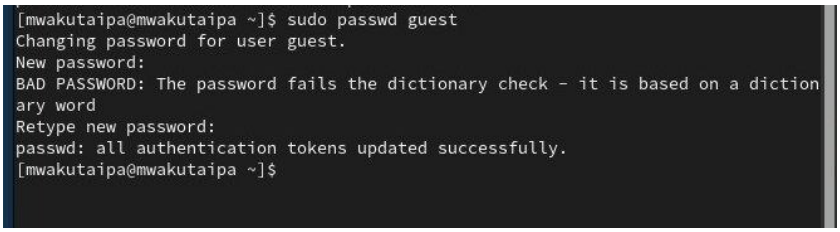

Рис. 3.2: Добавление пароля для guest

Вхожу в системе от имени ползователя guest и определяю, где нахожусь с помощью pwd.

Рис. 3.3: текущая директория

Уточняю имя пользователя.

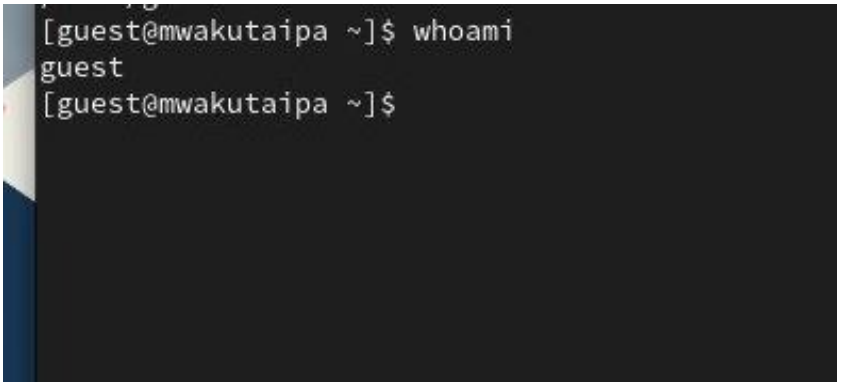

Рис. 3.4: Имя пользователя

Groups выводит информция о названии группы, к которой относится пользователь. id выводит больше информации чем groups (имя пользователя и группыб коды группы и пользователя).

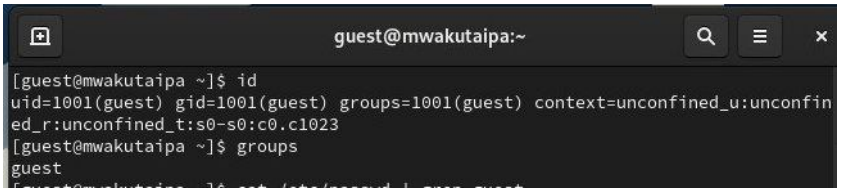

Рис. 3.5: Информация о пользователе

С помощью cat /etc/passwd | grep guest вывожу свою учетную запись и адрес домашней директории.

```
[guest@mwakutaipa ~]$ cat /etc/passwd | grep guest
guest:x:1001:1001::/home/guest:/bin/bash
[guest@mwakutaipa ~]$ ls -l /home/
total 8
drwx------. 14 guest      guest      4096 Feb 22 12:57 guest
drwx------. 17 mwakutaipa mwakutaipa 4096 Feb 18 06:01 mwakutaipa
```

Рис. 3.6: Посмотра файла passwd

список поддиректорий директории home получилось получить с помощью команды ls -l

```
[guest@mwakutaipa ~]$ ls -l /home/
total 8
drwx------. 14 guest      guest      4096 Feb 22 12:57 guest
drwx------. 17 mwakutaipa mwakutaipa 4096 Feb 18 06:01 mwakutaipa
[guest@mwakutaipa ~]$ lsattr /home
lsattr: Permission denied While reading flags on /home/mwakutaipa
---------------------- /home/guest
[guest@mwakutaipa ~]$ lsattr /home/guest
---------------------- /home/guest/Desktop
---------------------- /home/guest/Downloads
---------------------- /home/guest/Templates
---------------------- /home/guest/Public
---------------------- /home/guest/Documents
---------------------- /home/guest/Music
---------------------- /home/guest/Pictures
---------------------- /home/guest/Videos
[guest@mwakutaipa ~]$
```

Рис. 3.7: Список поддиректорий

Создаю поддиректорию dir1 для домашней директории. Расширенные атрибуты командой lsattr просмотреть у директории не удается, но атрибуты есть: drwxr-xr-x, их удалось просмотреть с помощью команды ls -l

```
[guest@mwakutaipa ~]$ mkdir  dir1
[guest@mwakutaipa ~]$ ls -l /home/
total 8
drwx------. 15 guest      guest      4096 Feb 22 13:05 guest
drwx------. 17 mwakutaipa mwakutaipa 4096 Feb 18 06:01 mwakutaipa
[guest@mwakutaipa ~]$ ls
Desktop  dir1  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos
[guest@mwakutaipa ~]$ ls -l
total 4
drwxr-xr-x. 2 guest guest    6 Feb 22 12:57 Desktop
drwxr-xr-x. 2 guest guest    6 Feb 22 13:05 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest    6 Feb 22 12:57 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest    6 Feb 22 12:57 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest    6 Feb 22 12:57 Music
drwxr-xr-x. 2 guest guest 4096 Feb 22 13:05 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest    6 Feb 22 12:57 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest    6 Feb 22 12:57 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest    6 Feb 22 12:57 Videos
[guest@mwakutaipa ~]$
```

Рис. 3.8: Создание поддиректории

```
guest@mwakutaipa ~]$ lsattr /home/guest
---------------------- /home/guest/Desktop
---------------------- /home/guest/Downloads
---------------------- /home/guest/Templates
---------------------- /home/guest/Public
---------------------- /home/guest/Documents
---------------------- /home/guest/Music
---------------------- /home/guest/Pictures
---------------------- /home/guest/Videos
---------------------- /home/guest/dir1
```

Рис. 3.9: Проверка расширенных атрибутов

Снимаю атрибуты командой chmod 000 dir1, при проверке с помощью команды ls -l видно, что теперь атрибуты действительно сняты.

```
[guest@mwakutaipa ~]$ chmod 000 dir1
[guest@mwakutaipa ~]$ ls -l
total 4
drwxr-xr-x. 2 guest guest    6 Feb 22 12:57 Desktop
d---------. 2 guest guest    6 Feb 22 13:05 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest    6 Feb 22 12:57 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest    6 Feb 22 12:57 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest    6 Feb 22 12:57 Music
drwxr-xr-x. 2 guest guest 4096 Feb 22 13:06 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest    6 Feb 22 12:57 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest    6 Feb 22 12:57 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest    6 Feb 22 12:57 Videos
```

Рис. 3.10: Снятие атрибутов с директории

Попытка создать файл в директории dir1. Выдает отказано в доступе. Вернув права директории и использовав снова команду ls -l можно убедиться, что файл не был создан.

```
[guest@mwakutaipa ~]$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
[guest@mwakutaipa ~]$ chmod 700 dir1
[guest@mwakutaipa ~]$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
[guest@mwakutaipa ~]$ ls -l /home/guest/dir1
total 4
-rw-r--r--. 1 guest guest 5 Feb 22 13:08 file1
[guest@mwakutaipa ~]$
```

Рис. 3.11: Попытка создания файла

3.2 . Заполнение таблицы 2.1

Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена директории	Просмотр файлов в директории	Переименование файла	Смена атрибутов файла
d(000)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(100)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(200)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(300)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(400)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(500)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(600)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(700)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(100)	(000)	-	-	-	-	+	-	-	+
d(100)	(100)	-	-	-	-	+	-	-	+
d(100)	(200)	-	-	+	-	+	-	-	+
d(100)	(300)	-	-	+	-	+	-	-	+
d(100)	(400)	-	-	-	+	+	-	-	+
d(100)	(500)	-	-	-	+	+	-	-	+
d(100)	(600)	-	-	+	+	+	-	-	+
d(100)	(700)	-	-	+	+	+	-	-	+
d(200)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(100)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(200)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(300)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(400)	-	-	-	-	-	-	-	-

d(200)	(500)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(600)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(700)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(300)	(000)	+	+	-	-	+	-	+	+
d(300)	(100)	+	+	-	-	+	-	+	+
d(300)	(200)	+	+	+	-	+	-	+	+
d(300)	(300)	+	+	+	-	+	-	+	+
d(300)	(400)	+	+	-	+	+	-	+	+
d(300)	(500)	+	+	-	+	+	-	+	+
d(300)	(600)	+	+	+	+	+	-	+	+
d(300)	(700)	+	+	+	+	+	-	+	+
d(400)	(000)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(100)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(200)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(300)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(400)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(500)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(600)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(700)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(500)	(000)	-	-	-	-	+	+	-	+
d(500)	(100)	-	-	-	-	+	+	-	+
d(500)	(200)	-	-	+	-	+	+	-	+
d(500)	(300)	-	-	+	-	+	+	-	+
d(500)	(400)	-	-	-	+	+	+	-	+
d(500)	(500)	-	-	-	+	+	+	-	+
d(500)	(600)	-	-	+	+	+	+	-	+
d(500)	(700)	-	-	+	+	+	+	-	+
d(600)	(000)	-	-	-	-	-	+	-	-

d(600)	(100)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(200)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(300)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(400)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(500)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(600)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(700)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(700)	(000)	+	+	-	-	+	+	+	+
d(700)	(100)	+	+	-	-	+	+	+	+
d(700)	(200)	+	+	+	-	+	+	+	+
d(700)	(300)	+	+	+	-	+	+	+	+
d(700)	(400)	+	+	-	+	+	+	+	+
d(700)	(500)	+	+	-	+	+	+	+	+
d(700)	(600)	+	+	+	+	+	+	+	+
d(700)	(700)	+	+	+	+	+	+	+	+

Таблица 2.1 «Установленные права и разрешённые действия»

3.3 Заполнение таблицы 2.2

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	d(300)	-
Удаление файла	d(300)	-
Чтение файла	d(100)	(400)

Запись в файл	d(100)	(200)
Переименование файла	d(300)	(000)
Создание поддиректории	d(300)	-
Удаление поддиректории	d(300)	-

Таблица 2.2 “Минимальные права для совершения операций”

4 Выводы

При выполнении проделанной работы я получила практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступав современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.